3.5.1 கராணிப்படுத்துதல் முறையில் வர்க்கமூலம் காணுதல் (Square root by factorization method)

எடுத்துக்காட்டு 3.19 கீழ்க்காணும் கோவைகளின் வர்க்கமூலம் காண்க.

(i) $256(x-a)^8(x-b)^4(x-c)^{16}(x-d)^{20}$

(ii) $\dfrac{144\ a^8\ b^{12}\ c^{16}}{81\,f^{12}g^4\,h^{14}}$

தீர்வு (i) $\sqrt{256(x-a)^8(x-b)^4(x-c)^{16}(x-d)^{20}} = 16\left|(x-a)^4(x-b)^2(x-c)^8(x-d)^{10}\right|$

(ii) $\sqrt{\dfrac{144a^8b^{12}c^{16}}{81f^{12}g^4h^{14}}} = \dfrac{4}{3}\left|\dfrac{a^4b^6c^8}{f^6g^2h^7}\right|$

எடுத்துக்காட்டு 3.20 கீழ்க்காணும் கோவைகளின் வர்க்கமூலம் காண்க.

(i) $16x^2+9y^2-24xy+24x-18y+9$

(ii) $(6x^2+x-1)(3x^2+2x-1)(2x^2+3x+1)$

(iii) $\left[\sqrt{15}x^2+\left(\sqrt{3}+\sqrt{10}\right)x+\sqrt{2}\right]\left[\sqrt{5}x^2+\left(2\sqrt{5}+1\right)x+2\right]\left[\sqrt{3}x^2+\left(\sqrt{2}+2\sqrt{3}\right)x+2\sqrt{2}\right]$

தீர்வு (i) $\sqrt{16x^2+9y^2-24xy+24x-18y+9}$

$$= \sqrt{(4x)^2+(-3y)^2+(3)^2+2(4x)(-3y)+2(-3y)(3)+2(4x)(3)}$$

$$= \sqrt{(4x-3y+3)^2} = \left|4x-3y+3\right|$$

(ii) $\sqrt{(6x^2+x-1)(3x^2+2x-1)(2x^2+3x+1)}$

$$= \sqrt{(3x-1)(2x+1)(3x-1)(x+1)(2x+1)(x+1)} = \left|(3x-1)(2x+1)(x+1)\right|$$

(iii) முதலில் கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்பு கோவையைக் காரணிப்படுத்தலாம்.

$$\sqrt{15}x^2+\left(\sqrt{3}+\sqrt{10}\right)x+\sqrt{2} = \sqrt{15}x^2+\sqrt{3}x+\sqrt{10}x+\sqrt{2}$$

$$= \sqrt{3}x\left(\sqrt{5}x+1\right)+\sqrt{2}\left(\sqrt{5}x+1\right)$$

$$= \left(\sqrt{5}x+1\right)\times\left(\sqrt{3}x+\sqrt{2}\right)$$

$$\sqrt{5}x^2+\left(2\sqrt{5}+1\right)x+2 = \sqrt{5}x^2+2\sqrt{5}x+x+2$$

$$= \sqrt{5}x(x+2)+1(x+2) = \left(\sqrt{5}x+1\right)(x+2)$$

$$\sqrt{3}x^2+\left(\sqrt{2}+2\sqrt{3}\right)x+2\sqrt{2} = \sqrt{3}x^2+\sqrt{2}x+2\sqrt{3}x+2\sqrt{2}$$

$$= x\left(\sqrt{3}x+\sqrt{2}\right)+2\left(\sqrt{3}x+\sqrt{2}\right) = \left(x+2\right)\left(\sqrt{3}x+\sqrt{2}\right)$$

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 106 12/27/2024 4:35:08 PM